# Pro-Green App — Documento Executivo (Versão Consolidada)

## 1. Resumo Executivo

O Pro-Green App é uma plataforma SaaS que padroniza e valida a competência técnica de instaladores de energia renovável por meio de certificações vinculadas a produtos específicos de fabricantes. O objetivo é reduzir erros de instalação, diminuir custos de suporte e elevar a qualidade percebida das implementações em campo.

- **Foco inicial**: sistemas híbridos (BESS) e inversores.
- **Modelo**: B2C para validação de demanda; B2B como principal receita.
- **Entrega central**: certificação auditável, rastreável e verificável.

## 2. Mercado (TAM, SAM, SOM)

- TAM: 5M instaladores (estimativa global baseada em volume de instalações solares).
  - Brasil:
    - Instalações/ano: ~1,5M sistemas
    - Produtividade média: 25 instalações/técnico/ano
    - Técnicos estimados: 60.000
    - % híbridos: 15% → 9.000 técnicos
  - LATAM:
    - Estimado 10x Brasil → ~600.000 técnicos
- SAM: 600k (Brasil + LATAM, considerando penetração regional).
- SOM: 80k (instaladores atuando com sistemas híbridos).
- Metodologia: número de instalações/ano dividido pela produtividade média de técnicos.
- Crescimento anual estimado do segmento híbrido: 20–30%.

## 3. Problema de Mercado

A complexidade técnica dos sistemas híbridos aumentou, enquanto a qualificação média dos instaladores não acompanhou esse avanço.
Isso gera:

- Alto volume de suporte técnico e RMA indevido.
- Retrabalho, Perda de produtividade e deterioração da marca do fabricante.
- Deterioração da percepção de qualidade do produto.
- **Gap Identificado**: Treinamentos tradicionais são teóricos e não garantem execução correta em campo.

# 4. Solução

Plataforma de certificação prática orientada à execução em campo, com trilhas específicas por produto e validação pelo fabricante.

- Microlearning aplicado (5–10 min por módulo)
- Avaliação técnica com critério de aprovação
- Certificação com validade e escopo definidos
- Validação pública via QR Code

# 5. Defensabilidade (Moat)

A Pro-Green posiciona-se como uma entidade terceira neutra e padrão de mercado.

- **Selo Multimarca**: O valor para o instalador reside em possuir uma "carteira de competências" única aceita por múltiplos fabricantes, criando uma barreira de entrada (moat) que sistemas proprietários e isolados de fabricantes não conseguem replicar
- Efeito de rede de técnicos certificados após base crítica de técnicos.
- Integração com sistemas de fabricantes (lock-in), via integração com sistemas de suporte.
- Padronização de certificação por produto.
- Base de dados proprietária sobre erros de instalação;
    - Dados proprietários como ativo estratégico.
- **Timeline:**
    - 0–1k técnicos: sem moat
    - 1k–10k: início de efeito de rede
    - 10k–50k: padrão de mercado
    - >50k: barreira forte

# 6. ICP B2C (Perfil do Cliente)

- Instaladores autônomos (25–45 anos)
- Experiência intermediária em energia solar
- Busca por aumento de ticket médio e diferenciação
- Atuação em migração para sistemas híbridos

# 7. ICP B2B (Perfil do Cliente)

Fabricantes e distribuidores de equipamentos de energia solar.
Critérios:

- Mais de 1.000 instalações/mês
- Alto volume de chamados ou RMA
- Interesse em padronização de qualidade em campo
- Produtos com maior complexidade técnica

# 8. Proposta de Valor

- **Para o Técnico**: Status de especialista e maior "ticket médio" em suas instalações.
- **Para o Fabricante**: Redução direta de custos operacionais e controle de qualidade distribuído.
- **Para o cliente final:** maior confiança na execução.

# 9. Produto — Escopo do MVP

- Cadastro e perfil
- 1 trilha técnica por produto
- Avaliação com score mínimo (>=70%)
- Certificação digital com validade
- Wallet com QR Code verificável
- Toolbox (1 calculadora + 1 checklist)

# 10. Arquitetura Funcional

- Learning Engine: conteúdo modular e tracking
- Assessment: avaliações e scoring
- Certification Engine: emissão, status e validade
- Wallet: exibição e QR
- Toolbox: utilitários offline
- Manufacturer Portal (evolução): gestão de trilhas e validação

# 11. Arquitetura Técnica

- App mobile (React Native/Flutter)
- API Gateway com autenticação e rate limiting
- Serviços: User, Content, Assessment, Certification, Wallet
- Banco: PostgreSQL; cache futuro com Redis
- Endpoints públicos para validação de certificados

# 12. Antifraude e Certificação

- Certificação vinculada a produto e versão;
    - Validação obrigatória por fabricante.
- Certificação validada por engenheiros dos fabricantes;
    - SLA de aprovação: até 7 dias.
    - Auditoria periódica.
- Revisores técnicos responsáveis por cada trilha.
- Validação Prática e Evidência "Hands-on";

    - Para garantir que a certificação reflita a competência real em campo e não apenas o conhecimento teórico:
        - **Checklist de Evidências**: A conclusão de uma trilha exige que o técnico submeta evidências fotográficas ou vídeos curtos de etapas críticas da instalação através do App.
        - **Validação por IA/Manual**: Essas evidências são processadas para garantir que os padrões do fabricante foram seguidos antes da emissão do selo de competência.
- Status: ativo, expirado, revogado
- Revalidação periódica obrigatória conforme atualização de produto
- QR híbrido (online + payload offline), para mitigar falhas de conexão em campo, o QR Code não será apenas um link:
    - **Payload Offline**: O QR contém dados criptografados (Nome, Skill, Validade) assinados digitalmente.
    - **Validação Online**: Link público para conferência de status em tempo real (Ativo/Revogado).
    - **Assinatura Assimétrica**: Chave privada no backend e chave pública no validador para evitar fraudes.
        -
- **Ciclo de Vida e Renovação da Certificação**
    - As certificações possuem status dinâmicos: ativo, expirado ou revogado.
        - **Boletins de Firmware**: A validade pode ser estendida através da conclusão obrigatória de micro-módulos sempre que o fabricante atualizar o produto.
        - **Processo de Recertificação**: Após a expiração, o técnico pode revalidar sua "skill" através de um teste de atualização (delta) com custo reduzido em relação à certificação inicial

# 13. Jornada do Usuário

- Descoberta: problema técnico real
- Ativação: valor percebido em <2 minutos
- Engajamento: consumo rápido e progressão clara
- Conversão: paywall antes da certificação
- Certificação: momento de maior valor
- Retenção: novas skills e atualização

# 14. Modelo de Negócio

- B2C: venda por skill (R$97–R$297) + assinatura
- B2B: contratos com fabricantes.
  Modelo B2B:
    - Setup: R$10k–30k
    - SaaS mensal: R$5k–20k
    - Cobrança por técnico certificado (opcional).

- KPIs:
    - Conversão > 10%
    - Retenção > 60%
    - Conclusão > 65%

# 15. Unit Economics

- Cálculo de LTV:
    - Ticket médio: R$150
    - Compras por ano: 2
    - Tempo de vida: 2 anos
      LTV = 150 × 2 × 2 = R$600
- CAC:
    - Mídia paga: R$50
    - Conteúdo/Influenciadores: R$30
      CAC Total = R$80

- LTV/CAC = 7,5
- Payback na primeira compra
    - **Deduções Operacionais**: Os preços por skill (R$ 97 - R$ 297) já consideram a retenção de taxas das lojas (Apple/Google - 15% a 30%) e impostos sobre serviços (SaaS) para garantir um payback real na primeira compra.
- Churn: 5%/mês → lifetime médio ≈ 20 meses

# 16 Go-To-Market

- Conteúdo técnico (YouTube/Instagram)
- Comunidades e grupos de WhatsApp
    - Foco em reduzir o suporte do fabricante, garantindo fluidez para o instalador.
        - **Suporte ao Técnico**: Disponibilização de suporte ágil via WhatsApp e FAQ dinâmico integrado ao App para resolver problemas de acesso ou carregamento de conteúdo em campo (Reconhecendo que a falha do app no momento da instalação é um risco crítico).
        - **Arquitetura Offline-first:** Toolbox com utilitários e checklists disponíveis sem conexão, além de QR Code com payload offline assinado digitalmente.
- Parcerias com fabricantes
- Influenciadores técnicos, para evitar o gargalo de produção de vídeo:
    - **Co-criação:** Uso de influenciadores técnicos para gravar os conteúdos baseados em manuais de engenharia dos fabricantes.
    - **Microlearning:** Módulos objetivos de 5 a 10 minutos focados em "como fazer" e "como não errar".
- Pipeline de Conteúdo
    - **Processo**:
        - Produção

        - Revisão técnica
        - Publicação
        - Atualização contínua
- Para escalar a produção e evitar gargalos, utiliza-se a co-criação com influenciadores.
    - **Titularidade**: Todo conteúdo produzido (vídeos e manuais adaptados) é de propriedade intelectual da Pro-Green ou licenciado de forma perpétua e irrevogável pela plataforma, garantindo a continuidade do serviço mesmo em caso de encerramento de parcerias com terceiros.
    - **Microlearning**: Módulos de 5-10 minutos focados na execução prática ("como fazer").

# 17. Estratégia B2B

- Venda baseada em redução de custo de suporte
- Entrada via áreas técnicas/pós-venda
    - Decisores: Head de Suporte / Engenharia
    - Entrada via piloto pago
- **Piloto**: 1 produto, 3–6 meses
- **Prova de ROI:** redução de erros e chamados
    - **Modelo de ROI B2B**
      **Premissas**:
        - Custo médio por chamado técnico: R$80
        - Chamados por mês: 5.000
        - % de erros evitáveis: 30%
        - Redução via certificação: 25%
            - Cenário conservador (10% redução): economia R$12k/mês
            - Cenário base (25%): R$30k/mês
            - Cenário otimista (40%): R$48k/mês
      **Resultado**:
        - Pequeno fabricante:
            - 1.000 chamados/mês → economia R$6k/mês
        - Médio fabricante:
            - 5.000 chamados/mês → economia R$30k/mês
        - Grande fabricante:
            - 15.000 chamados/mês → economia R$90k/mês
- **Conclusão**: Pricing entre R$5k–R$20k/mês é economicamente justificável.

# 18. Integração B2B (API Econômica)

A Inclusão de Webhooks e APIs para que o sistema de suporte do fabricante (ex: Zendesk) valide automaticamente se o técnico que abriu o chamado é certificado.

A proposta de valor baseia-se na redução direta de custos operacionais.

- **Mecânica de Correlação:** Para provar o ROI, o sistema integra-se via APIs e Webhooks (ex: Zendesk, Salesforce). No ato da abertura de um chamado, o fabricante consulta o ID do técnico (CPF/Email) na Pro-Green para validar o status.
- **Relatórios de Impacto**: Cruzamento mensal de dados entre "Chamados Abertos" e "Técnicos Certificados" para mensurar a redução percentual de erros evitáveis (Cenário base de 25% de redução).

# 18. Estratégia de canais (CAC)

- Conteúdo (CAC baixo)
- Parcerias (CAC médio)
- Outbound B2B (CAC alto, ticket alto)

# 19. Roadmap

- **Fase 1**: MVP com 1 trilha validada e QR Híbrido.
- **Fase 2**: Integração de APIs B2B e IA para suporte técnico
- **Fase 3**: Marketplace de técnicos
    - Ativado após: 10k técnicos certificados
- **Fase 4**: Boletins de Firmware. Sempre que o fabricante atualizar o produto, o técnico recebe um micro-módulo para manter sua certificação ativa e omnicanalidade (ex: WhatsApp)

# 20. Riscos e Mitigações

- **Credibilidade**: parceria com fabricantes
- **Engajamento**: conteúdo prático e curto
- **Aquisição**: estratégia de comunidade
- **Dependência B2B**: diversificação de parceiros
- **Risco Regulatório**
    - Monitoramento de normas CREA/CFT.
    - Adequação contínua.
- **Caso certificação oficial surja**:
    - Posicionamento como complementar
    - Parceria com órgãos reguladores

# 21. Governança de Dados, LGPD e Privacidade

O sistema opera em conformidade com a LGPD, garantindo a proteção de dados sensíveis de técnicos e fabricantes.

- **Consentimento e Partilha**: A partilha de dados de proficiência com fabricantes ocorre apenas mediante consentimento explícito do técnico no App.
- **Painel de Privacidade:** O técnico possui autonomia para gerir e revogar a visibilidade das suas certificações para fabricantes específicos a qualquer momento.

- **Segurança**: Armazenamento seguro de dados com criptografia de ponta a ponta para identidades e registros de treinamento.

# 22. Blindagem Jurídica e Responsabilidade

Para mitigar riscos de Liability (Responsabilidade Civil):

- **Cláusula de Isenção**: A certificação atesta conhecimento técnico, mas a responsabilidade civil pela execução da obra permanece integralmente com o técnico e seu registro profissional (CREA/CFT).
- **Termos de Uso**: Aceite obrigatório de que a certificação não substitui normas regulamentadoras locais (ex: NR-10).

# 23. Plano de Execução (120 dias)

- Selecionar 1 fabricante e 1 produto
- Produzir 1 trilha validada
- Lançar MVP com 100–500 usuários
- Coletar dados e validar conversão
- Fechar 1 piloto B2B

# 24. Projeção Financeira

- Receita mês 12: R$100k/mês
    - Break-even: mês 12
- Diversificação de Canais
    - Inclui vendas diretas, inbound e parcerias.
- **Projeção financeira detalhada**
    - Mês 1–6: crescimento linear até R$30k/mês
    - Mês 12: R$100k/mês
    - Custos mensais: R$60k
    - Break-even: mês 12

# 25. Time

- Equipe inicial:
    - CEO (negócios)
    - CTO (tecnologia)
    - Especialista técnico (energia)